

약제 요양급여의 적정성 평가결과

nanoliposomal irinotecan hydrochloride 50mg/10mL
(오니바이드주, 한국세르비에(주))

☐ **제형, 성분함량 :**

- 1병(10mL) 중 irinotecan hydrochloride 50mg(as irinotecan 43.3mg)

☐ **효능 효과 :**

젬시타빈을 기반으로 하는 항암요법 이후 진행된 환자에 대한 플루오로우라실 및 류코보린과 병용한 전이성 췌장암의 치료.

이 약을 전이성 췌장암 환자의 치료에 단독으로 사용해서는 안 된다.

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2021년 제3차 약제급여평가위원회: 2021년 4월 8일

- 암질환심의위원회: 2018년 1월 24일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- ☐ 급여의 적정성이 있음.
- 신청품은 “젬시타빈을 기반으로 하는 항암요법 이후 진행된 환자에 대한 플루오로우라실 및 류코보린과 병용한 전이성 췌장암의 치료”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 무진행 생존기간, 전체 생존기간이 연장되어 임상적 유용성 개선이 인정되나 소요비용이 고가임.
 - 다만, 신청품은 위험분담제 적용대상에 해당하고, 제약사가 제시한 위험분담안과 건강보험보장성강화정책에 따른 질환의 중증도, 사회적 영향 등을 고려 시 경제성평가 결과에 따른 비용효과비가 수용 가능 범위에 속하므로 급여의 적정성이 있음

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “젬시타빈을 기반으로 하는 항암요법 이후 진행된 환자에 대한 플루오로우라실 및 류코보린과 병용한 전이성 췌장암의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 췌장암에 허가받은 fluorouracil, doxorubicin 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “젬시타빈을 기반으로 하는 항암요법 이후 진행된 환자에 대한 플루오로우라실 및 류코보린과 병용한 전이성 췌장암의 치료”에 허가받은 주사제로, topoisomerase I 저해제인 irinotecan을 지질 이중층의 소포체로 감싼²⁾ 약제임³⁾.
 - 신청품은 이리노테칸 염산염을 포함한 제제의 대체체로 사용해서는 안됨⁴⁾.
 - Irinotecan은 SN-38로 대사되는데, SN-38은 irinotecan보다 약 1000배 강한 topoisomerase I 억제 작용을 나타내는 것으로 알려짐. 신청품은 irinotecan의 혈중 농도를 높이며, SN-38의 종양으로의 노출을 연장시키는 것으로 보고됨⁵⁾.
- 신청품은 교과서에서 췌장암의 2차 치료제로서 생존기간을 증가시킨 약제로 소개되고 있으며⁶⁾⁷⁾⁸⁾, 진료지침에서 수행능력이 좋으며, 젬시타빈 기반 항암요법 이후 진행된 전이성, 재발성 환자에게 2차 요법으로 fluorouracil, leucovorin과 병용할 것으로 권고됨⁹⁾¹⁰⁾.
- [NAPOLI-1]¹¹⁾¹²⁾ 이전에 젬시타빈을 기반으로 하는 항암화학요법 이후 질병이 진행한 전이성 췌장암 환자를 대상으로 신청품군(n=114, 신청품+fluorouracil+leucovorin 병용요법)과 대조군(n=149, fluorouracil+leucovorin 병용요법)으로 무작위배정한¹³⁾ 공개 3상 임상시험에서, 1차 평가 변수로 전체생존기간을 평가함.
 - 1차 평가 변수인 전체생존기간의 중앙값은 신청품군 6.2개월, 대조군 4.2개월로, 신청품군의 전체 생존기간이 대조군 대비 유의하게 연장됨(HR 0.75, 95% CI 0.57-0.999, p=0.039).
 - 2차 평가 변수인 무진행 생존기간 중앙값은 신청품군 3.1개월, 대조군 1.5개월로, 신청품군이 대조군 대비 유의하게 연장되었으며(HR 0.57, 95% CI, 0.43-0.76, p<0.0001), 객관적 반응률은 신청품군 17%, 대조군 1%로 신청품군의 반응률이 대조군 대비 약 16.3% 높은 것으로 나타남(95% CI 9.2%-23.3%, p<0.0001)
 - 아시아 환자를 대상으로 한 탐색적 하위그룹 분석에서¹⁴⁾, 신청품군의 대조군 대비 사망에 대한 위험비(Hazard Ratio, HR)는 0.51, 질병 진행에 대한 위험비는 0.48로 나타남(신청품군 vs 대조군, 전체 생존기간 8.9개월 vs 3.7개월, 무진행 생존기간 4.0개월 vs 1.4개월; p-value 각각 0.025, 0.011).

- 신청품군에서 가장 흔한 grade 3이상의 유해사례는 호중구감소증(27%), 피로(14%), 설사(13%), 구토(11%)였고, 신청품군에서 대조군 대비 유해사례로 인한 용량감소(33% vs 4%) 및 투여중단(11% vs 7%)이 더 흔하게 발생함.

- 관련 학회에 따르면¹⁵⁾, 췌장암 2차 치료제는 임상적 유용성에 대한 근거가 부족한 경우가 대부분이며 경험적으로 사용하는 약제들이 많으나, 신청품은 3상 임상 연구를 통해 효과를 입증하여 췌장암 진료 지침에서 우선적으로 권고되는 약제로, 췌장암의 중증도 등을 고려시 급여가 필요하다는 의견임.

○ 비용 효과성

- 교과서, 임상진료지침, 임상 문헌, 국내 급여기준 등을 참고하여, 신청품의 대체약제로 fluorouracil + leucovorin 요법(이하 FL 요법)을 선정함.
- 신청품의 투여기간당(■) 소요비용은 표시가 기준 ■ 원, 실제가 기준 ■ 원으로 대체약제 ■ 소요비용인 ■ 원 대비 고가임.
- * 단, 현재 급여 적용되지 않으나, 신청품 대상환자에 급여 확대 진행 중인 FOLFIRINOX 요법의 ■ 소요비용은 ■ 원임
- 신청품과 FL의 병용요법은 FL과의 직접비교 임상시험 결과, PFS, OS에서 유의한 개선이 있었음을 고려시, 신청품은 경제성평가 대상에 해당하며, 비용 효용 분석 결과 기본 분석의 ICER는 표시가 기준 ■ 원/QALY, 실제가 기준 ■ 원/QALY임.
- 신청품은 항암제로, 대체약제 대비 생존기간의 개선이 인정되어 치료적 위치가 동등한 약제가 없는 경우에 해당하며, 신청품 적응증의 기대 여명은 2년 미만으로, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 경우에 해당한다고 볼 수 있으므로 위험분담 적용 대상이며, 제약사에서 제시한 환급형 형태의 위험분담안은 적절한 것으로 검토됨.

○ 재정 영향¹⁶⁾

- 제약사 제출 예상사용량¹⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은¹⁸⁾ 표시가 기준으로 1차년도 약 ■ 원, 3차년도 약 ■ 원이고, 실제가 기준으로 1차년도 약 ■ 원, 3차년도 약 ■ 원임.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 4개국(미국, 일본, 독일, 영국)의 약가집에 수재되어 있음.

Reference

- 1) 신청품은 재결정신청 약제로, 기 결정신청시(2017.10.31.) 심의, 수신된 내용임.
- 2) The vesicle is composed of 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) 6.81 mg/mL, cholesterol 2.22 mg/mL, and methoxy-terminated polyethylene glycol (MW 2000)-distearoylphosphatidyl ethanolamine (MPEG-2000-DSPE) 0.12 mg/mL.
- 3) Onivyde FDA Prescribing information
- 4) 신청품 식품의약품안전처 품목허가, 용법용량
- 5) Onivyde EMA Product information
- 6) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer, Principles & Practice of Oncology 11th edition, 2019
- 7) Goldman-Cecil Medicine, 26th edition, 2020
- 8) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20th edition, 2018,
- 9) NCCN Guidelines, Pancreatic Adenocarcinoma, Ver.1, 2020,
권고수준 Category 1(Based upon high-level evidence, there is uniform NCCN consensus that the intervention is appropriate.)
- 10) LOE II, ESMO MCBS score 2, eUpdate - Cancer of the Pancreas Treatment Recommendations, Published: 20 June 2017, Updates of Cancer of the pancreas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up., Ducreux M, Sa Cuhna A, Caramella C, et al. Ann Oncol 2015; 25 (Suppl 5): v56-v68.
 - Level of Evidence II: Small randomised trials or large randomised trials with a suspicion of bias (lower methodological quality) or meta-analyses of such trials or of trials with demonstrated heterogeneity;
 - Magnitude of Clinical Benefit Scale, Form 2a: for therapies that are not likely to be curative with primary endpoint of OS, IF median OS with the standard treatment is < 1 year,
Grade 2: HR > 0.65-0.70 AND Gain 1.5-2.4 months OR Increase in 2 year survival alone 3 - <5%
- 11) Wang-Gillam et al., Nanoliposomal irinotecan with fluorouracil and folinic acid in metastatic pancreatic cancer after previous gemcitabine-based therapy (NAPOLI-1): a global, randomised, open-label, phase 3 trial., Lancet 2016; 387: 545 - 57
- 12) Wang-Gillam et al, NAPOLI-1 phase 3 study of liposomal irinotecan in metastatic pancreatic cancer: Final overall survival analysis and characteristics of long-term survivors, European Journal of Cancer, 108(2019);78-87
- 13) 신청품 단독요법군(n=151)의 총 3군으로 무작위배정 되었으나, 신청품 단독요법은 대조군 대비 유의한 차이가 없었으며 허가사항상 신청품은 단독투여할 수 없도록 명시되어 제외하고 나타냄.
- 14) Bang et al, Liposomal irinotecan in metastatic pancreatic adenocarcinoma in Asian patients: Subgroup analysis of the NAPOLI-1 study, Cancer Science. 2020;111:513 - 527.
- 15) 대한중양내과학회(), 대한소화기암학회(), 대한항암요법연구회(), 대한암학회()
- 16) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 17) 제약사 제출 예상사용량
- 18) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 용량별 약가